

## MATH 101

## 作业 4: 矩阵特征值与向量空间

学期: 2026 年秋季学期 |

**[EXR] 练习 1 (特征值与特征向量计算)**

设方阵  $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ , 求解阵  $A$  的所有特征值  $\lambda_1, \lambda_2$  及其对应的特征向量。

解答:

首先求解特征方程  $\det(A - \lambda I) = 0$ :

$$\begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 2 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda)(3 - \lambda) - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = 0$$

解得特征值为  $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 2$ 。

当  $\lambda_1 = 5$  时, 解齐次方程组  $(A - 5I)x = 0$  得特征向量  $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

当  $\lambda_2 = 2$  时, 解齐次方程组  $(A - 2I)x = 0$  得特征向量  $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 。

**[EXR] 练习 2 (Python 线性代数验证)**

编写 Python 代码, 利用 `numpy.linalg.eig` 函数验证上述矩阵  $A$  的特征值与特征向量。

解答:

对应的算法代码实现如下:

**Python 特征值验证代码**

```
1 import numpy as np
2
3 A = np.array([[4, 1], [2, 3]])
4 eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(A)
5
6 print("Eigenvalues:", eigenvalues)
7 print("Eigenvectors:\n", eigenvectors)
```